

Matemáticas

Grado 6° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

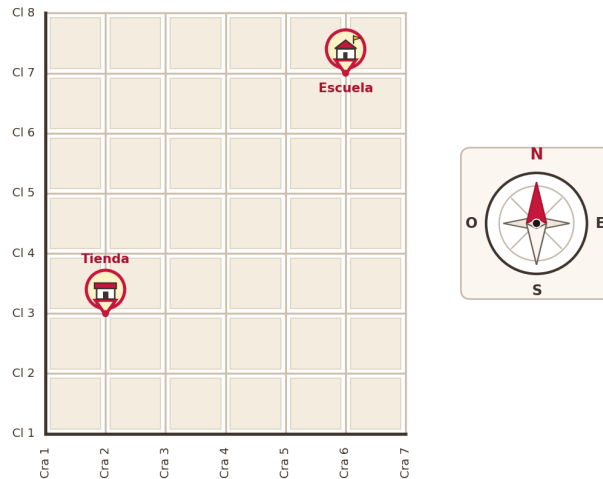
Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

En la figura se muestra el plano de un barrio. Las líneas verticales son las **carreras** y las horizontales son las **calles**. En el plano están ubicadas una **tienda** y una **escuela**.

¿Cuál es la ubicación de la **escuela** respecto a la **tienda**?



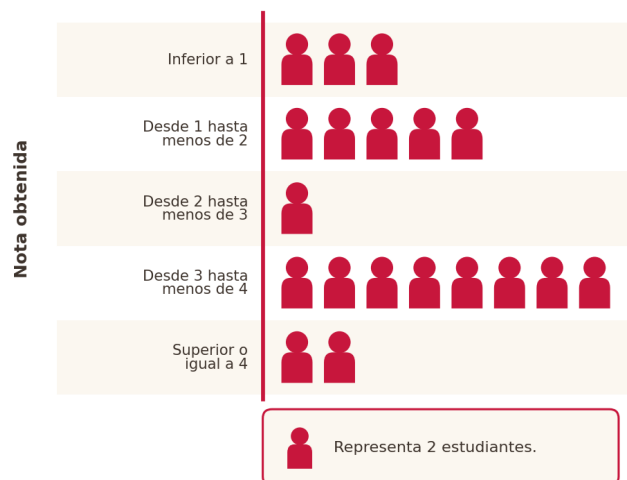
- A. 4 carreras hacia el oriente y 4 calles hacia el norte.
- B. 6 carreras hacia el oriente y 7 calles hacia el norte.
- C. 4 carreras hacia el occidente y 4 calles hacia el sur.
- D. 7 carreras hacia el oriente y 8 calles hacia el norte.

2

En un colegio, la escala de calificación para la asignatura de Geometría es de **0 a 5**. Un estudiante **aprueba** la asignatura si la nota obtenida es **mayor o igual que 3**.

El pictograma de la figura registra las calificaciones obtenidas por los estudiantes de grado sexto en Geometría. Recuerda que cada figura representa **2 estudiantes**.

¿Cuántos estudiantes de grado sexto aprobaron Geometría?



- A. 8 estudiantes.
- B. 10 estudiantes.
- C. 20 estudiantes.

D. 22 estudiantes.

3 La figura muestra el número de entradas que vendió un cinema durante los primeros cuatro días de una semana. Cada figura representa **3 entradas vendidas**. Observa.
¿Cuál de las siguientes tablas muestra la cantidad de entradas que vendió el cinema en cada uno de los cuatro días?



A.

Día	Entradas vendidas
Lunes	4
Martes	5
Miércoles	5
Jueves	2

B.

Día	Entradas vendidas
Lunes	12
Martes	15
Miércoles	15
Jueves	6

C.

Día	Entradas vendidas
Lunes	9
Martes	12
Miércoles	12
Jueves	3

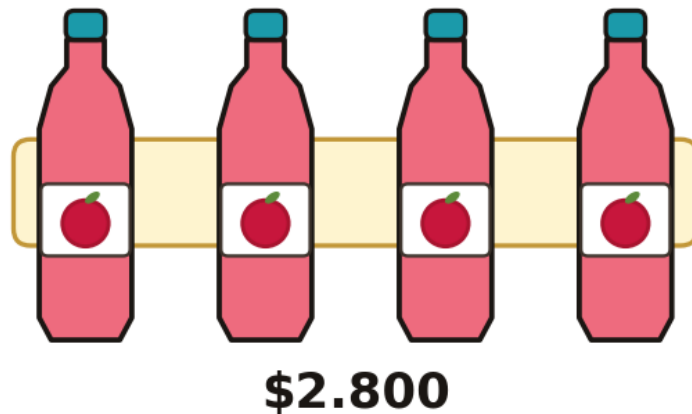
D.

Día	Entradas vendidas
Lunes	3
Martes	4
Miércoles	4
Jueves	2

4

Observa en la figura la cantidad de dinero que se debe pagar en una tienda por un paquete de **4 botellas** de jugo iguales.

¿Cuánto se debería pagar por **7 botellas** de jugo iguales a las de la figura?

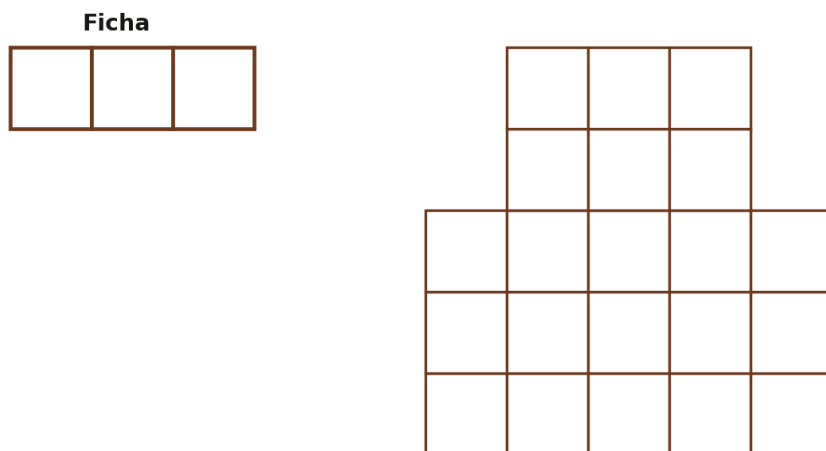


- A. \$3.500
- B. \$4.900
- C. \$11.200
- D. \$19.600

5

Usando fichas como la que se muestra (formada por **3 cuadritos**), Eduardo armó la figura de la derecha.

Si las fichas se pueden rotar, ¿cuántas **fichas** necesitó Eduardo para armar la figura sin que las fichas se superpongan?

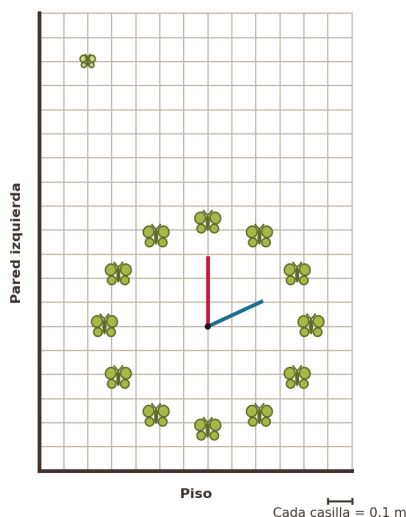


- A. 21
- B. 10
- C. 8
- D. 7

6

Camila colgó un reloj circular de radio 0,5 m en la pared. En la cuadrícula, **cada casilla mide 0,1 m** de lado. Cerca del reloj hay una pequeña **flor**.

¿Cuál es la ubicación de la **flor**?



- A. A 0,5 m de la pared izquierda y a 0,5 m del piso.
- B. A 0,5 m de la pared izquierda y a 1,7 m del piso.
- C. A 0,2 m de la pared izquierda y a 1,7 m del piso.
- D. A 0,2 m de la pared izquierda y a 0,5 m del piso.

7

En un ropero hay **4 pantalones** (2 negros y 2 blancos), **3 camisetas** (2 negras y 1 blanca) y **2 pares de zapatos** (1 par negro y 1 par blanco), como muestra la figura.

¿Cuántas opciones hay para vestirse **todo de negro** (camiseta, pantalón y zapatos negros)?



A. 1

B. 2

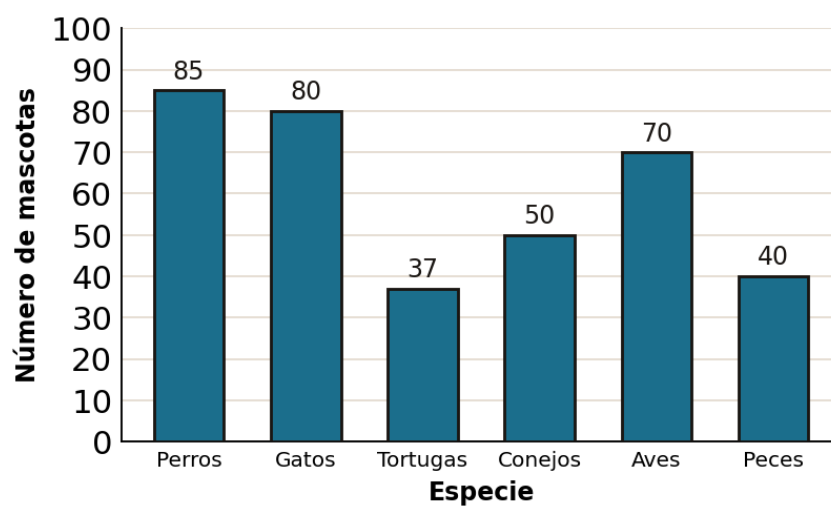
C. 4

D. 5

8

En la gráfica se muestra la cantidad de mascotas de una veterinaria, según su especie.

Si se elige una mascota de la veterinaria **al azar**, ¿cuál de las especies es **menos probable** que sea la elegida?



A. Aves.

B. Tortugas.

C. Perros.

D. Peces.

- 9** Observa en las tarjetas la cantidad de juguetes vendidos en una tienda durante 4 meses del año.

¿Cuál es el **cambio** en la cantidad de juguetes vendidos, de un mes a otro, a partir del segundo mes?

Febrero	Marzo	Abril	Mayo
150	190	230	270
juguets vendidos	juguets vendidos	juguets vendidos	juguets vendidos

- A. Aumenta 30 juguetes cada mes.
 B. Disminuye 4 juguetes con respecto al mes anterior.
 C. Aumenta 40 juguetes cada mes.
 D. Disminuye 5 juguetes con respecto al mes anterior.

- 10** Observa la conversación entre dos operarios de mantenimiento de una vía.

¿Cuántos metros de la vía deben pintar **en total** los dos operarios?

A **Andrés**
Hoy debo pintar
189 metros de la vía.

C **Camilo**
Hoy debo pintar
150 metros de la vía.

- A. 194 metros.
 B. 204 metros.
 C. 339 metros.
 D. 519 metros.

- 11** La tabla muestra los puntos anotados por diferentes equipos de baloncesto de un colegio durante el mes de marzo.

Mes	Puntos anotados por el equipo	Total por mes			

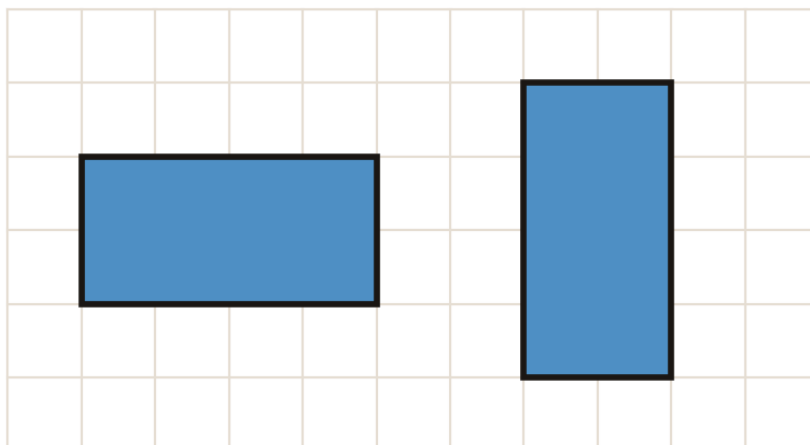
Toros	Cohetes	Guerreros	Panteras		
Marzo	1.100	800	900	800	3.600

¿Cuál equipo logró **superar el promedio** de puntos por equipo en el mes de marzo?

- A. Toros.
- B. Cohetes.
- C. Guerreros.
- D. Panteras.

12 Observa las dos figuras sobre la cuadrícula. **Ser congruentes** significa que las figuras tienen igual forma e igual tamaño.

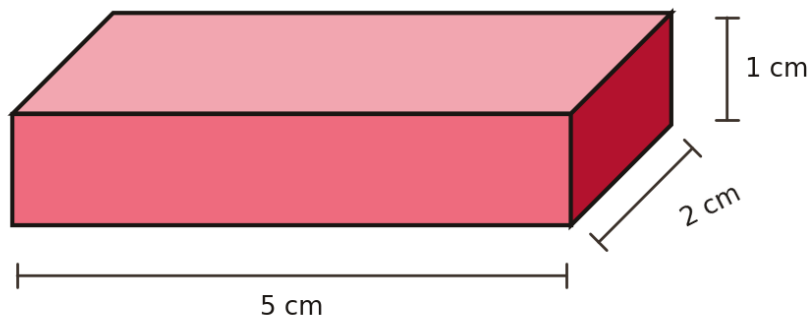
¿Qué hace que las dos figuras sean **congruentes**?



- A. Los lados de las dos figuras tienen diferentes medidas.
- B. El área de una figura es el doble del área de la otra.
- C. Las dos figuras son rectángulos cuyos lados miden 2 y 4.
- D. El área de una figura es 2 y la de la otra es 4.

13 Mateo construyó la estructura con forma de caja (prisma rectangular) que se muestra en la figura, con las medidas indicadas.

¿Cuál es el **volumen** de la estructura que construyó Mateo?



- A. 8 cm^3
- B. 16 cm^3
- C. 10 cm^3
- D. 7 cm^3

14 Emilia tiene un juego que consta de **48 fichas** y debe repartirlas **por igual** entre todos los jugadores. La tabla muestra la cantidad de fichas que le corresponde a cada jugador según la cantidad de jugadores.

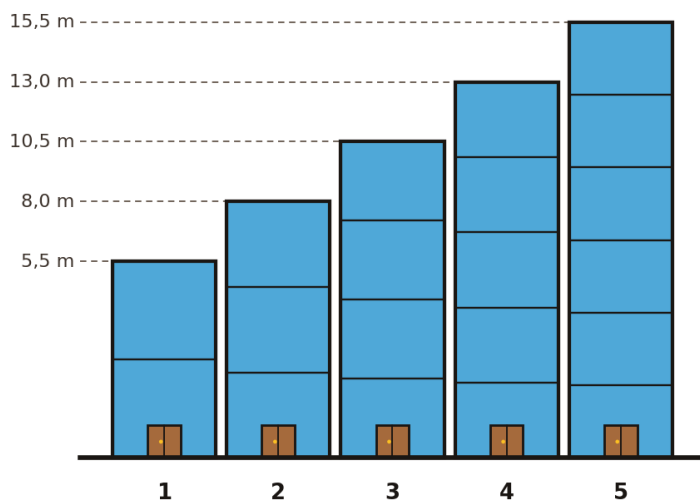
Cantidad de jugadores	2	3	4
Cantidad de fichas	24	16	12

Si hay **8 jugadores**, ¿cuántas fichas debe repartir Emilia a cada jugador?

- A. 10
- B. 8
- C. 6
- D. 4

15 La figura muestra el diseño que hizo Jimena de varios edificios escalonados para un proyecto de vivienda. Sus alturas son 5,5 m; 8,0 m; 10,5 m; 13,0 m y 15,5 m.

Si se quiere construir un **sexto edificio** más alto, siguiendo el diseño de Jimena, ¿qué se debe hacer para determinar su altura?



- A. Multiplicar 8 m por 6.
- B. Multiplicar 5,5 m por 6.
- C. Sumar 2,5 m a la altura del edificio 5.
- D. Sumar 10 m a la altura del edificio 5.

16

En las olimpiadas escolares se premió con medalla de **oro, plata y bronce** a los tres jugadores que anotaron la **mayor cantidad de goles**. La tabla muestra los goles de cada jugador.

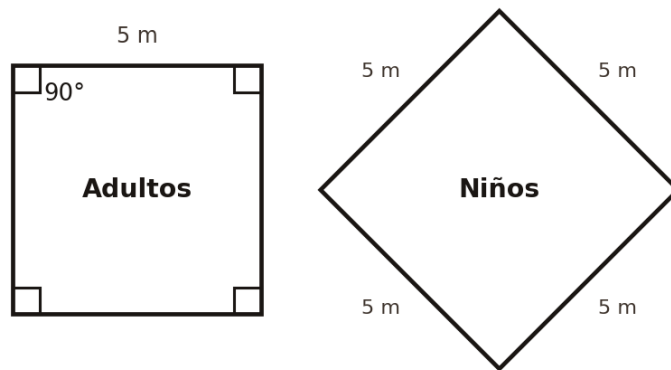
Nombre	Número de goles
Mónica	5
Manuel	1
David	7
Fabiana	9
Alejandra	8
Carlos	6
Raúl	2
Andrea	4
Mateo	3

De acuerdo con la información, ¿cómo quedó la premiación?

- A. Oro: Mónica, Plata: Manuel, Bronce: David.
- B. Oro: Fabiana, Plata: Alejandra, Bronce: David.
- C. Oro: Manuel, Plata: Raúl, Bronce: Mateo.
- D. Oro: David, Plata: Fabiana, Bronce: Alejandra.

- 17** En un club hay una piscina para **adultos** (con forma de cuadrado, con sus cuatro ángulos rectos marcados) y una para **niños** con la misma forma e iguales dimensiones, pero girada, como muestra la figura.

¿Cuál es la **suma de los 4 ángulos internos** de la piscina para niños?



- A. 450°
- B. 360°
- C. 180°
- D. 20°

- 18** El administrador de un conjunto residencial hizo un sorteo para definir cuáles apartamentos pueden usar los parqueaderos. Después del sorteo afirmó que, en cada edificio, **15/20** de los apartamentos tendrán acceso al parqueadero.

¿De qué forma se puede interpretar la fracción que utilizó el administrador?

A

Administrador

En cada edificio, 15/20 de los apartamentos tendrán acceso al parqueadero.

- A. 3 de cada 4 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- B. 20 de cada 15 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- C. 7 de cada 10 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.
- D. 10 de cada 3 apartamentos tendrán acceso al parqueadero.

19

En un barrio suspenden el servicio de agua algunos lunes, miércoles, jueves o sábados. Arturo marcó con una X, en cuatro calendarios mensuales, los días en que se suspendió el servicio.

Arturo debe reportar a la empresa el día en que es **más habitual** que se suspenda el servicio.

¿Cuál día debe reportar Arturo?

Enero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
					1	X
3	X	5	X	X	8	X
10	X	12	X	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Febrero

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	X	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Marzo

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	X	2	X	X	5	X
7	X	9	X	11	12	X
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Abril

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
				X	2	X
4	X	6	X	8	9	10
11	X	13	X	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

- A. Sábado.
- B. Jueves.
- C. Miércoles.
- D. Lunes.

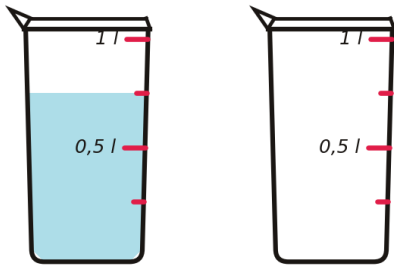
20

Leidy necesita **1,75 litros** de agua para un experimento en la clase de Ciencias y usa jarras con marcas de 0,5 l y 1 l, como la que se muestra arriba.

¿Cuál de las siguientes opciones (A, B, C o D) muestra el contenido **exacto** de agua que Leidy necesita?

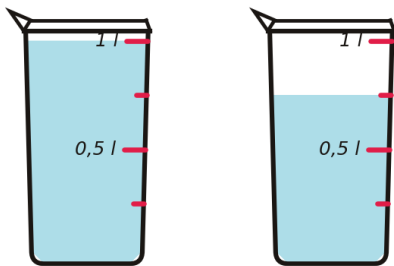


A.



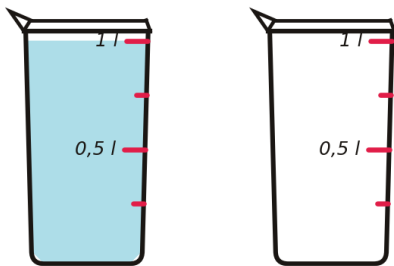
Opción A.

B.



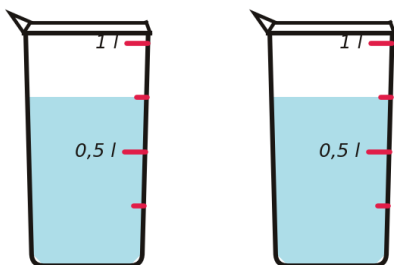
Opción B.

C.



Opción C.

D.



Opción D.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.